

红绿灯实验课后作业

1. 拍摄两段红绿灯的简短视频（10s左右），包含红绿灯由绿变红的过程，包括黄灯及黑灯

2. 抽取视频中的图片，每秒抽取5-10帧

3. 标注其中一段视频中的数据，红灯黄灯绿灯黑灯等

4. 训练自己的模型识别图片中的红灯、绿灯、黄灯、以及黑灯

5. 使用另一段视频验证自己的模型，制定评判指标并统计

6. 分析识别结果

1. 成功案例分析

2. 失败案例分析

3. 模型适用性分析

4. 模型失效场景分析

5. 失败案例优化方案

7. 完成实验报告

8. 提交时间

• 6月13日，14:00前

实验报告需要至少包含以下内容

实验基本信息

- 实验标题：基于真实场景视频的红绿灯识别模型验证

• 实验日期：YYYY/MM/DD - YYYY/MM/DD

• 参与人员：姓名+学号

• 实验环境：操作系统版本，显卡，显卡驱动版本，python版本，pytorch版本等

• 使用模型：注明模型名称及训练参数（如fasterrcnn-resnet50-coco-100epochs）

项目	详细说明
使用模型	如fasterrcnn-resnet50-coco-100epochs
训练epochs	训练次数
优化参数	如：torch.optim.SGD(params, lr=0.02, momentum=0.9, weight_decay=0.0001)
场景类型	十字路口/丁字路口、红绿灯样式（箭头灯/圆形灯）
视频帧数	总帧数/红灯帧数/绿灯帧数

- 测试指标：

◦ 识别准确率：正确识别帧数/总帧数×100%

▪ 红灯准确率

▪ 绿灯准确率

- 黄灯准确率
- 黑灯准确率
- 误检率：错误识别为红绿灯的物体数
- 响应延迟：从红绿灯出现到模型识别的时间差
- 其他指标

典型案例分析

- 成功案例：
 - 【成功案例贴图】
 - 案例说明
- 失败案例：
 - 【失败案例贴图】
 - 问题分析
 - 优化方法

完整结果

- 表格记录逐帧识别数据

实验总结

- 模型整体效果分析
 - 可用场景
 - 失效场景
- 改进方法
- 结论

小组成员分工任务说明及贡献打分

姓名	详细任务分工及具体贡献	分数（10分满分，自主打分）
张三	-----	6
李四	-----	4

附件

- 实验结果视频（带有识别框图及分类的最终视频）
- 模型训练部分代码
- 训练数据截图及标注结果